ディザスタリカバリのテスト

NetApp Solutions SAP

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions-sap/backup/saphana-dr-anf_disaster_recovery_testing_overview.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ディザスタリカバリのテスト 1
ディザスタリカバリのテスト 1
ターゲットホストを準備します 2
ディザスタリカバリサイトでの Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームを作成します 5
ターゲットホストに新しいボリュームをマウントします 10
HANA データベースのリカバリ 11

ディザスタリカバリのテスト

ディザスタリカバリのテスト

"前のバージョン： ANF のクロスリージョンレプリケーションを監視する。"

効果的なディザスタリカバリ戦略を実装するには、必要なワークフローをテストする必要があります。テストでは、戦略が機能するかどうか、および内部ドキュメントで十分かどうかを検証し、管理者が必要な手順についてトレーニングできるようにします。

ANF のクロスリージョンレプリケーションにより、 RTO と RPO をリスクにさらすことなくディザスタリカバリテストを実施できます。ディザスタリカバリのテストは、データレプリケーションを中断することなく実行できます。

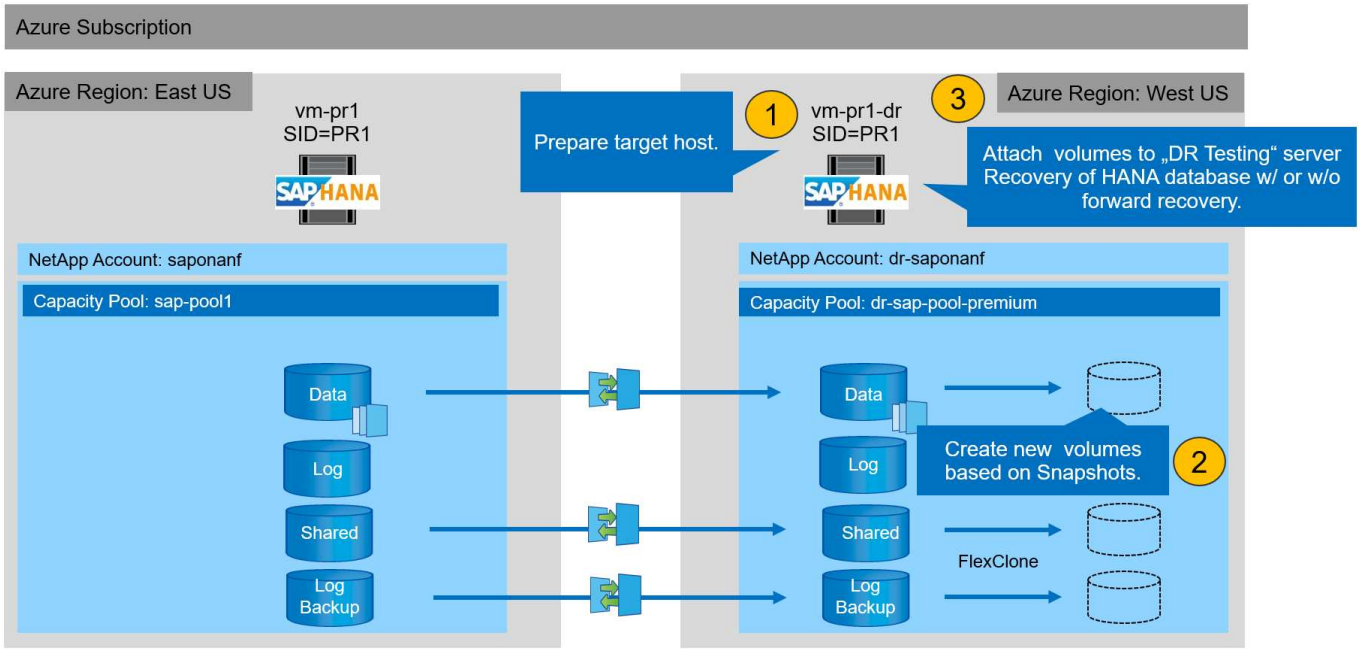
ディザスタリカバリテストのワークフローでは、 ANF 機能セットを利用して、ディザスタリカバリターゲットの既存の Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームを作成します。を参照してください "Azure NetApp Files スナップショットの仕組み | Microsoft Docs"。

ログバックアップレプリケーションがディザスタリカバリの設定に含まれているかどうかに応じて、ディザスタリカバリの手順は少し異なります。ここでは、データバックアップのみのレプリケーション、およびログバックアップボリュームのレプリケーションと組み合わせたデータボリュームのレプリケーションに対するディザスタリカバリのテストについて説明します。

ディザスタリカバリテストを実行するには、次の手順を実行します。

1. ターゲットホストを準備します。
2. ディザスタリカバリサイトでの Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームを作成します。
3. ターゲットホストに新しいボリュームをマウントします。
4. HANA データベースをリカバリします。
    - データボリュームのリカバリのみ
    - レプリケートされたログバックアップを使用してリカバリを転送する。

以降のサブセクションで、これらの手順について詳しく説明します。



"次の手順：ターゲットホストを準備します。"

ターゲットホストを準備します

"Previous ：ディザスタリカバリのテスト。"

ここでは、ディザスタリカバリのフェイルオーバーテストに使用するサーバで必要な準備手順について説明します。

通常運用時は、 HANA の QA やテスト用システムなど、通常はターゲットホストがその他の目的に使用されます。そのため、災害時のフェイルオーバーテストを実行するときには、ほとんどの手順を実行する必要があります。一方、関連する構成ファイルは、「 /etc/fstab 」や「 /usr/sap/sapservices 」のように準備し、構成ファイルをコピーするだけで運用に移すことができます。ディザスタリカバリテスト用の手順では、準備された関連する構成ファイルが正しく設定されているかどうかが確認されます

ターゲット・ホストの準備には、 HANA QA またはテスト・システムのシャットダウン、および 'systemctl stop sapinit' を使用したすべてのサービスの停止も含まれます

ターゲットサーバのホスト名と **IP** アドレス

ターゲット・サーバのホスト名は ' ソース・システムのホスト名と同じである必要がありますIP アドレスは異なっていてもかまいません。

> ターゲットサーバが他のシステムと通信できないように、ターゲットサーバの適切なフェンシングを確立する必要があります。適切なフェンシングが設定されていないと、クローニングされた本番用システムは、他の本番用システムとデータを交換し、論理的にデータが破損する可能性があります。

必要なソフトウェアをインストールします

SAP ホストエージェントソフトウェアをターゲットサーバにインストールする必要があります。詳細につい

ては、を参照してください "SAP ホストエージェント" SAP ヘルプポータルで、次の作業を行います。

> ホストが HANA QA またはテストシステムとして使用されている場合は、 SAP ホストエージェントソフトウェアがすでにインストールされています。

ユーザ、ポート、および SAP サービスを設定する

ターゲットサーバに、 SAP HANA データベースに必要なユーザとグループが配置されている必要があります。通常は、ユーザの一元管理が使用されるため、ターゲットサーバで設定手順を行う必要はありません。HANA データベースに必要なポートは、ターゲットホストで設定する必要があります。構成は '/etc/services ファイルをターゲット・サーバにコピーすることによって ' ソース・システムからコピーできます

必要な SAP サービスのエントリがターゲットホストにあることが必要です。/usr/sap/sapservices' ファイルをターゲットサーバにコピーすることで ' ソースシステムから構成をコピーできます次の出力は、このラボ環境で使用する SAP HANA データベースの必須エントリを示しています。

```
vm-pr1:~ # cat /usr/sap/sapservices
#!/bin/sh
LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/PR1/HDB01/exe:$LD_LIBRARY_PATH;export
LD_LIBRARY_PATH;/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv
pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm
limit.descriptors=1048576
```

HANA のログボリュームを準備

HANA のログボリュームはレプリケーションの一部ではないため、空のログボリュームがターゲットホストに存在している必要があります。ログボリュームには、ソース HANA システムと同じサブディレクトリを含める必要があります。

```
vm-pr1:~ # ls -al /hana/log/PR1/mnt00001/
total 16
drwxrwxrwx 5 root   root   4096 Feb 19 16:20 .
drwxr-xr-x 3 root   root     22 Feb 18 13:38 ..
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00001
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00002.00003
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00003.00003
vm-pr1:~ #
```

ログバックアップボリュームを準備

ソースシステムは HANA ログバックアップ用の個別のボリュームで構成されているため、ターゲットホストにログバックアップボリュームも必要です。ログバックアップ用のボリュームを設定し、ターゲットホストにマウントする必要があります。

ディザスタリカバリの設定でログバックアップボリュームのレプリケーションを行う場合は、 Snapshot に基

づく新しいボリュームがターゲットホストにマウントされるため、ログバックアップボリュームを追加で準備する必要はありません。

ファイルシステムのマウントを準備

次の表に、このラボ環境で使用する命名規則を示します。災害復旧サイトの新しいボリュームのボリューム名は '/etc/fstab に含まれていますこれらのボリューム名は、次のセクションのボリューム作成手順で使用します。

HANA PR1 ボリューム	ディザスタリカバリサイトに新しいボリュームとサブディレクトリを配置します	ターゲットホストのマウントポイント
データボリューム	pr1 -data-mnt00001 -sm -dest -clone	/hana/data /pr1/mnt00001
共有ボリューム	pr1 -shared-sm-dest-clone/shared pr1 -shared-sm-dest-clone /usr/sap-pr1	/hana/shared /usr/sap/pr1
ログバックアップボリューム	hanabbackup-sm-dest- クローン	/ はなんバックアップ

この表に記載されているマウントポイントは、ターゲットホストに作成する必要があります。

ここでは ' 必須の /etc/fstab エントリを示します

```
vm-pr1:~ # cat /etc/fstab
# HANA ANF DB Mounts
10.0.2.4:/PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone /hana/data/PR1/mnt00001 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr /hana/log/PR1/mnt00001 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
# HANA ANF Shared Mounts
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest-clone/hana-shared /hana/shared nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest-clone/usr-sap-PR1 /usr/sap/PR1 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
# HANA file and log backup destination
10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest-clone    /hanabackup nfs
rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nconnect=8,bg,noatime,n
olock 0 0
```

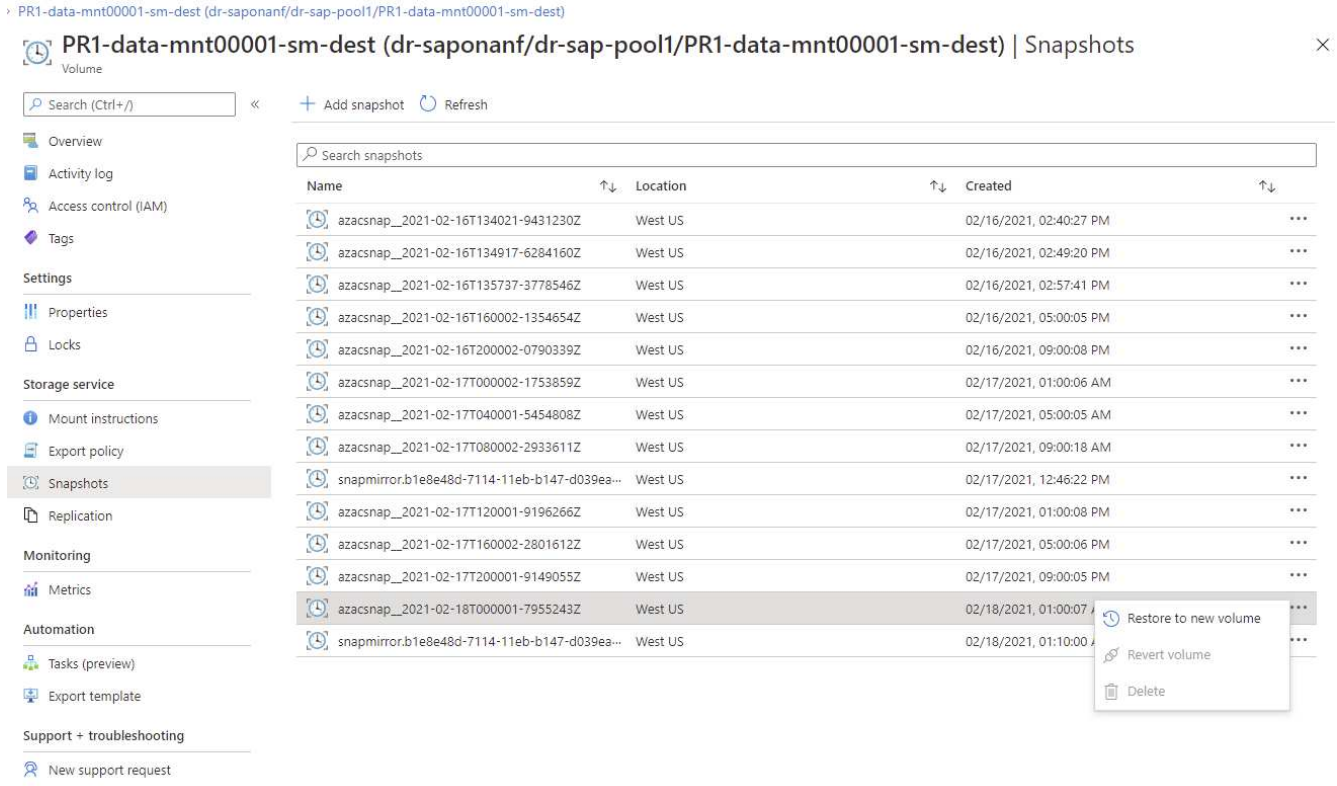
"次の手順：ディザスタリカバリサイトでの Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームを作成します。"

ディザスタリカバリサイトでの Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームを作成します

"前の手順：ターゲットホストを準備します。"

ディザスタリカバリの設定によっては（ログバックアップレプリケーションを使用するかどうかに関係なく）、 Snapshot バックアップに基づいて 2 つまたは 3 つの新しいボリュームを作成する必要があります。どちらの場合も、データの新しいボリュームと HANA 共有ボリュームを作成する必要があります。ログバックアップデータもレプリケートする場合は、ログバックアップボリュームの新しいボリュームを作成する必要があります。この例では、データとログバックアップボリュームがディザスタリカバリサイトにレプリケートされています。以下の手順では、 Azure Portal を使用します。

1. アプリケーションと整合性のある Snapshot バックアップの 1 つが、 HANA データボリュームの新しいボリュームのソースとして選択されています。新規ボリュームへのリストアは、 Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームを作成する場合に選択されます。



2. 新しいボリューム名とクォータをユーザインターフェイスに指定する必要があります。

Home > Azure NetApp Files > dr-saponanf > dr-sap-pool1 (dr-saponanf/dr-sap-pool1) > PR1-data-mnt00001-sm-dest (d

Create a volume

Basics　Protocol　Tags　Review + create

This page will help you create an Azure NetApp Files volume in your subscription and enable you to access the volume from within your virtual network. Learn more about Azure NetApp Files

Volume details

Volume name *	PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone
Restoring from snapshot	azacsnap__2021-02-18T000001-7955243Z
Available quota (GiB)	2096 2.05 TiB
Quota (GiB) *	500 500 GiB
Virtual network	dr-vnet (10.2.0.0/16,10.0.2.0/24)
Delegated subnet	default (10.0.2.0/28)
Show advanced section	☐

3. プロトコルタブでは、ファイルパスとエクスポートポリシーが設定されます。

Home > Azure NetApp Files > dr-saponanf > dr-sap-pool1 (dr-saponanf/dr-sap-pool1) > PR1-data-mnt00001-sm-dest (d

Create a volume

Basics | **Protocol** | Tags | Review + create

Configure access to your volume.

Access

Protocol type: (●) NFS ( ) SMB ( ) Dual-protocol (NFSv3 and SMB)

Configuration

File path * ⓘ: PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone

Versions: NFSv4.1

Kerberos: ( ) Enabled (●) Disabled

Export policy

Configure the volume's export policy. This can be edited later. Learn more

↑ Move up ↓ Move down ↑ Move to top ↓ Move to bottom 🗑 Delete

☑ Index	Allowed clients	Access	Root Access
☑ 1	0.0.0.0/0	Read & Write	On

4. Create and Review （作成およびレビュー）画面に構成の概要が表示されます。

Home > Azure NetApp Files > dr-saponanf > dr-sap-pool1 (dr-saponanf/dr-sap-pool1) > PR1-data-mnt00001-sm-dest (dr-sapon

Create a volume

Validation passed

Basics Protocol Tags **Review + create**

Basics

Subscription	Pay-As-You-Go
Resource group	dr-rg-sap
Region	West US
Volume name	PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone
Capacity pool	dr-sap-pool1
Service level	Standard
Quota	500 GiB

Networking

Virtual network	dr-vnet (10.2.0.0/16,10.0.2.0/24)
Delegated subnet	default (10.0.2.0/28)

Protocol

Protocol	NFSv4.1
File path	PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone

5. これで、 HANA の Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームが作成されました。

dr-saponanf | Volumes
NetApp account

Search (Ctrl+/)

Overview
Activity log
Access control (IAM)
Tags

Settings
Properties
Locks

Azure NetApp Files
Active Directory connections

Storage service
Capacity pools
Volumes

Data protection
Snapshot policies

Automation
Tasks (preview)
Export template

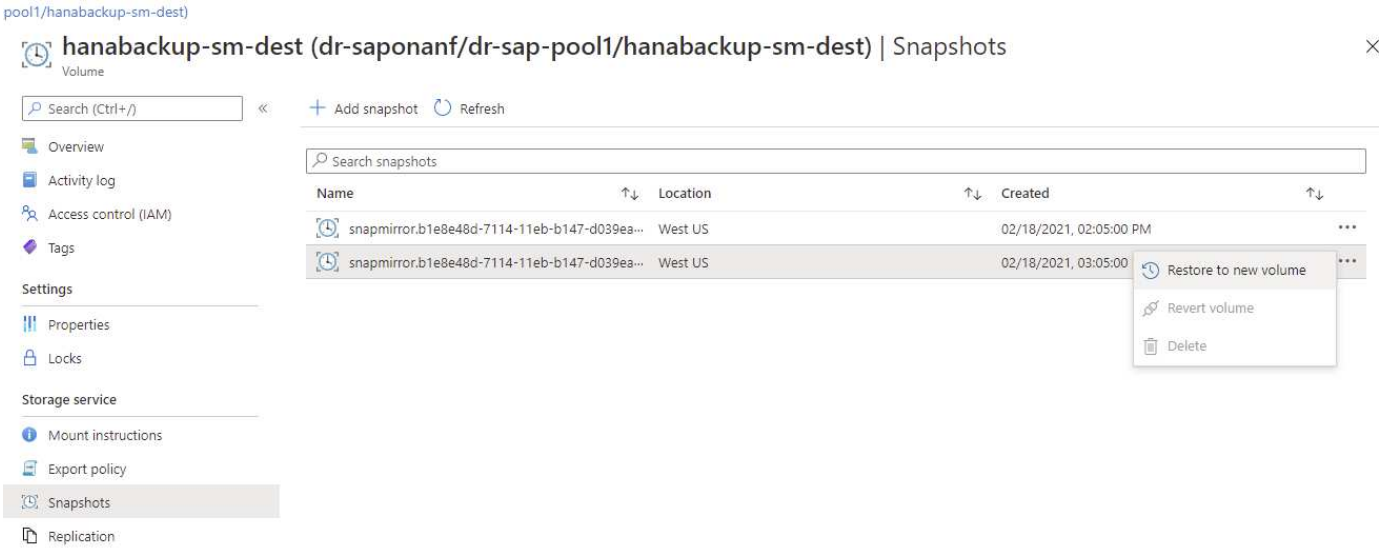
Support + troubleshooting
New support request

Add volume Add data replication Refresh

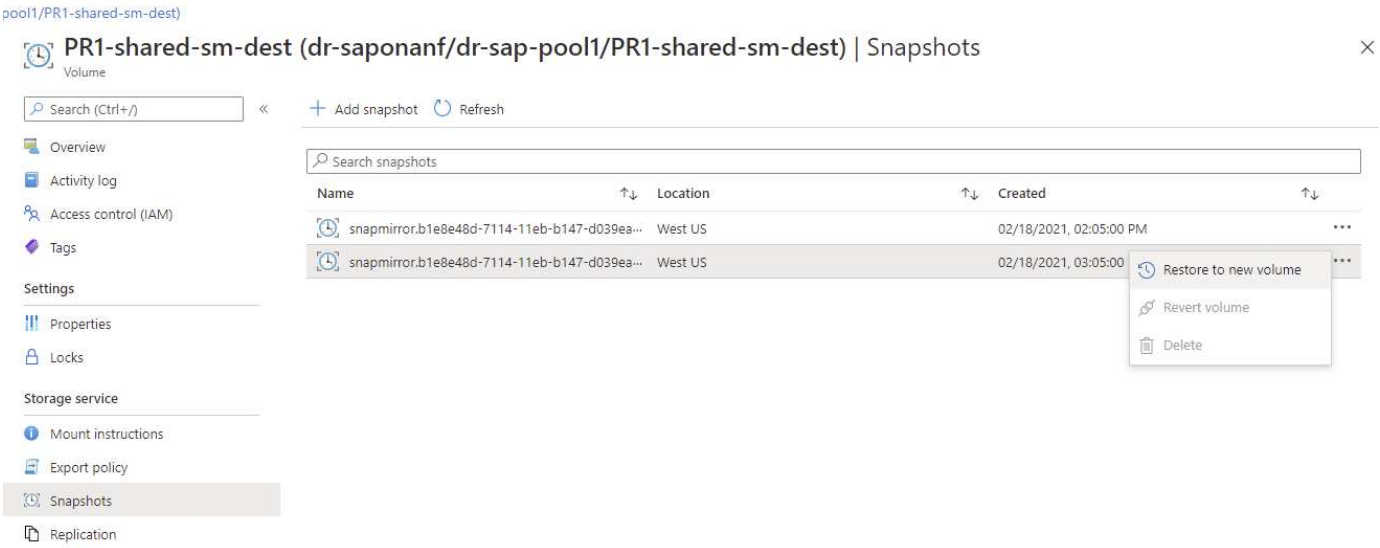
Search volumes

Name	Quota	Protocol type	Mount path	Service level	Capacity pool
hanabackup-sm-dest	1000 GiB	NFSv3	10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest	Standard	dr-sap-pool1
PR1-data-mnt00001-sm-dest	500 GiB	NFSv4.1	10.0.2.4:/PR1-data-mnt00001-s	Standard	dr-sap-pool1
PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone	500 GiB	NFSv4.1	10.0.2.4:/PR1-data-mnt00001-s	Standard	dr-sap-pool1
PR1-log-mnt00001-dr	250 GiB	NFSv4.1	10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr	Standard	dr-sap-pool1
PR1-shared-sm-dest	250 GiB	NFSv4.1	10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest	Standard	dr-sap-pool1

次の 2 つのスクリーンショットに示すように、 HANA 共有ボリュームとログバックアップボリュームで同じ手順を実行する必要があります。HANA の共有バックアップボリュームとログバックアップボリュームには Snapshot が追加で作成されていないため、新しいボリュームのソースとして最新の SnapMirror Snapshot コピーを選択する必要があります。これは非構造化データであり、 SnapMirror Snapshot コピーを使用してこのユースケースに対応できます。



次のスクリーンショットは、新しいボリュームにリストアされた HANA 共有ボリュームを示しています。



高パフォーマンス階層が低い大容量プールを使用している場合は、必要なパフォーマンスを提供する容量プールにボリュームを移動する必要があります。

これで 3 つの新しいボリュームがすべて使用できるようになり、ターゲットホストにマウントできるようになります。

"Next ：ターゲットホストに新しいボリュームをマウントします。"

ターゲットホストに新しいボリュームをマウントします

"Previous ：ディザスタリカバリサイトの Snapshot バックアップに基づいて新しいボリュームを作成します。"

これで ' 前に作成した /etc/fstab ファイルに基づいて ' 新しいボリュームをターゲット・ホストにマウントできるようになります

```
vm-pr1:~ # mount -a
```

次の出力は、必要なファイルシステムを示しています。

```
vm-pr1:/hana/data/PR1/mnt00001/hdb00001 # df
Filesystem                                          1K-blocks     Used
Available Use% Mounted on
devtmpfs                                              8190344        8
8190336   1% /dev
tmpfs                                                12313116        0
12313116   0% /dev/shm
tmpfs                                                 8208744    17292
8191452   1% /run
tmpfs                                                 8208744        0
8208744   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda4                                            29866736  2438052
27428684   9% /
/dev/sda3                                             1038336   101520
936816  10% /boot
/dev/sda2                                              524008     1072
522936   1% /boot/efi
/dev/sdb1                                            32894736    49176
31151560   1% /mnt
tmpfs                                                 1641748        0
1641748   0% /run/user/0
10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr                   107374182400      256
107374182144   1% /hana/log/PR1/mnt00001
10.0.2.4:/PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone       107377026560  6672640
107370353920   1% /hana/data/PR1/mnt00001
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest-clone/hana-shared 107377048320 11204096
107365844224   1% /hana/shared
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest-clone/usr-sap-PR1 107377048320 11204096
107365844224   1% /usr/sap/PR1
10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest-clone              107379429120 35293440
107344135680   1% /hanabackup
```

"Next ： HANA データベースのリカバリ"

HANA データベースのリカバリ

"Previous ：ターゲットホストにボリュームをマウントします。"

必要な SAP サービスを開始します。

```
vm-pr1:~ # systemctl start sapinit
```

次の出力は、必要なプロセスを示しています。

```
vm-pr1:/ # ps -ef | grep sap
root     23101     1  0 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/saphostexec pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile
pr1adm   23191     1  3 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv
pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm
sapadm   23202     1  5 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/sapstartsrv pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile -D
root     23292     1  0 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/saposcol -l -w60
pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile
root     23359  2597  0 11:29 pts/1    00:00:00 grep --color=auto sap
```

以降のサブセクションでは、複製されたログ・バックアップを使用した、フォワード・リカバリを行う場合としない場合のリカバリ・プロセスについて説明しますリカバリは、システムデータベース用の HANA リカバリスクリプトおよびテナントデータベース用の hdbsql コマンドを使用して実行されます。

最新の HANA データボリュームバックアップセーブポイントへのリカバリ

最新のバックアップセーブポイントへのリカバリは ' ユーザー pr1adm として次のコマンドを使用して実行されます

- システムデータベース

```
recoverSys.py --command "RECOVER DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG”
```

- テナントデータベース

```
Within hdbsql: RECOVER DATA FOR PR1 USING SNAPSHOT CLEAR LOG
```

また、 HANA Studio または Cockpit を使用して、システムとテナントデータベースのリカバリを実行することもできます。

次のコマンド出力は、リカバリの実行を示しています。

システムデータベースのリカバリ

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> HDBSettings.sh recoverSys.py
--command="RECOVER DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG"
[139702869464896, 0.008] >> starting recoverSys (at Fri Feb 19 14:32:16
2021)
[139702869464896, 0.008] args: ()
[139702869464896, 0.009] keys: {'command': 'RECOVER DATA USING SNAPSHOT
CLEAR LOG'}
using logfile /usr/sap/PR1/HDB01/vm-pr1/trace/backup.log
recoverSys started: ============2021-02-19 14:32:16 ============
testing master: vm-pr1
vm-pr1 is master
shutdown database, timeout is 120
stop system
stop system on: vm-pr1
stopping system: 2021-02-19 14:32:16
stopped system: 2021-02-19 14:32:16
creating file recoverInstance.sql
restart database
restart master nameserver: 2021-02-19 14:32:21
start system: vm-pr1
sapcontrol parameter: ['-function', 'Start']
sapcontrol returned successfully:
2021-02-19T14:32:56+00:00  P0027646      177bab4d610 INFO    RECOVERY
RECOVER DATA finished successfully
recoverSys finished successfully: 2021-02-19 14:32:58
[139702869464896, 42.017] 0
[139702869464896, 42.017] << ending recoverSys, rc = 0 (RC_TEST_OK), after
42.009 secs
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01>
```

テナントデータベースのリカバリ

ソースシステムで pr1adm ユーザー用のユーザーストアキーが作成されていない場合は ' ターゲットシステムでキーを作成する必要がありますキーで設定されたデータベースユーザには、テナントのリカバリ処理を実行する権限が必要です。

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbuserstore set PR1KEY vm-pr1:30113
<backup-user> <password>
```

これで、 hdbsql を使用してテナントのリカバリが実行されました。

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbsql -U PR1KEY
Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal.
Type:  \h for help with commands
       \q to quit
hdbsql SYSTEMDB=> RECOVER DATA FOR PR1 USING SNAPSHOT CLEAR LOG
0 rows affected (overall time 66.973089 sec; server time 66.970736 sec)
hdbsql SYSTEMDB=>
```

HANA データベースが起動して実行されるようになり、 HANA データベースのディザスタリカバリワークフローがテストされました。

ログ / カタログバックアップを使用したフォワードリカバリでのリカバリ

ログバックアップと HANA のバックアップカタログがソースシステムからレプリケートされている。

使用可能なすべてのログ・バックアップを使用したリカバリは ' ユーザー pr1adm として次のコマンドを使用して実行されます

- システムデータベース

```
recoverSys.py --command "RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"
```

- テナントデータベース

```
Within hdbsql: RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT
```

> 使用可能なすべてのログを使用してリカバリするには、リカバリステートメントのタイムスタンプとして将来の任意の時点を使用します。

また、 HANA Studio または Cockpit を使用して、システムとテナントデータベースのリカバリを実行することもできます。

次のコマンド出力は、リカバリの実行を示しています。

システムデータベースのリカバリ

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> HDBSettings.sh recoverSys.py --command
"RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20 00:00:00' CLEAR LOG USING
SNAPSHOT"
[140404915394368, 0.008] >> starting recoverSys (at Fri Feb 19 16:06:40
2021)
[140404915394368, 0.008] args: ()
[140404915394368, 0.008] keys: {'command': "RECOVER DATABASE UNTIL
TIMESTAMP '2021-02-20 00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"}
using logfile /usr/sap/PR1/HDB01/vm-pr1/trace/backup.log
recoverSys started: ============2021-02-19 16:06:40 ============
testing master: vm-pr1
vm-pr1 is master
shutdown database, timeout is 120
stop system
stop system on: vm-pr1
stopping system: 2021-02-19 16:06:40
stopped system: 2021-02-19 16:06:41
creating file recoverInstance.sql
restart database
restart master nameserver: 2021-02-19 16:06:46
start system: vm-pr1
sapcontrol parameter: ['-function', 'Start']
sapcontrol returned successfully:
2021-02-19T16:07:19+00:00  P0009897      177bb0b4416 INFO    RECOVERY
RECOVER DATA finished successfully, reached timestamp 2021-02-
19T15:17:33+00:00, reached log position 38272960
recoverSys finished successfully: 2021-02-19 16:07:20
[140404915394368, 39.757] 0
[140404915394368, 39.758] << ending recoverSys, rc = 0 (RC_TEST_OK), after
39.749 secs
```

テナントデータベースのリカバリ

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbsql -U PR1KEY
Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal.
Type:  \h for help with commands
       \q to quit

hdbsql SYSTEMDB=> RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT
0 rows affected (overall time 63.791121 sec; server time 63.788754 sec)

hdbsql SYSTEMDB=>
```

HANA データベースが起動して実行されるようになり、 HANA データベースのディザスタリカバリワークフローがテストされました。

最新のログバックアップの整合性をチェックしてください

ログバックアップボリュームのレプリケーションは、 SAP HANA データベースによって実行されるログバックアッププロセスとは独立して実行されるため、ディザスタリカバリサイトには一貫性のないオープンなログバックアップファイルが存在する可能性があります。最新のログ・バックアップ・ファイルのみが整合性を保持していない可能性がありますこれらのファイルは 'hdbbackupcheck' ツールを使用して災害復旧サイトでフォワード・リカバリを実行する前にチェックする必要があります

「 hdbbackupcheck 」ツールが最新のログ・バックアップのエラーを報告する場合は、最新のログ・バックアップ・セットを削除するか、削除する必要があります。

```
pr1adm@hana-10: > hdbbackupcheck
/hanabackup/PR1/log/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148
Loaded library 'libhdbcsaccessor'
Loaded library 'libhdblivecache'
Backup '/mnt/log-backup/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148'
successfully checked.
```

システムとテナントデータベースの最新のログバックアップファイルに対してチェックを実行する必要があります。

「 hdbbackupcheck 」ツールが最新のログ・バックアップのエラーを報告する場合は、最新のログ・バックアップ・セットを削除するか、削除する必要があります。

"次の例：ディザスタリカバリのフェイルオーバー。"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.